PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY PRIMARY RO A

Nomor	IK-OPRWTP-001-025
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY PRIMARY RO A

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY PRIMARY RO A

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY PRIMARY RO A

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian emergency Primary RO "A" WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Water Inlet : pH (6.5-8), Free CL_2 (0 ppm), SDI (< 5)

4.2. Product : Flow (23 m^3/h) recovery 67%, Cond. (< 1000 uS/cm)

4.3. DP Primary RO : 0.15 Mpa

4.4. Inlet Pressure Membrane : <5.5 Mpa

4.5. Level Raw Water Tank : Max. 13.7 m, Min. 7 m

4.6. ORP : < 200 mV

4.7. Temperatur Motor HPP : < 55^0 C

4.8. Ampere Motor HPP : < 170 A

4.9. Noise Motor : max. <105 dB

4.10. Vibrasi Motor : max. 4.0 mm/cm

4.11. Frekuensi Motor HPP : max. 50 Hz (> 50Hz kondisi abnormal, melebihi frekuensi ini vibrasi motor tinggi > 4.0 mm/cm)

5. PERSIAPAN

5.1. Periksa semua valve dan system kelistrikan dalam keadaan stanby.

5.2. Pastikan Antiscalant Equipment, Reducing Agent dan Alkali Dosing Equipment dalam kondisi normal.

5.3. Multimedia Filter dan Fine Sand Filter beroperasi pada kondisi normal **(IK-OPRWTP-001-002).**

5.4. Pastikan Catridge Filter/Micron Filter bersih atau tidak plugged.

5.5. Pastikan level tanki Reducing Agent SMBS Dosing > 200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

5.6. Pastikan level tanki Antiscalant M-50 inhibitor > 200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

5.7. Pastikan level tanki Alkali Dosing Equipment >200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Primary Reverse Osmosis

6.1.1. Pada layar monitor DCS, pilih menu 1STRO System → kemudian Klik → Pilih HP Pump Primary RO yang akan dioperasikan (A atau B).

6.1.2. **"OPEN"** manual Water Inlet Valve pada Catridge Filter, Exhaust Valve Catridge Filter, HP Pump Inlet Valve, Primary RO Equipment Inlet Valve, RO Treatwater Drain Valve, RO Exhaust Valve dan RO Concentrate Water Drain Valve.

6.1.3. **"OPEN"** Outlet Valve FSF kemudian **"CLOSE"** Flushing Valve.

6.1.4. Naikkan Frekuensi Chemical Raw Water Pump dari 30 ke 35 hz.

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EMERGENCY PRIMARY RO A

6.1.5. Tunggu sampai tekanan inlet Catridge Filter dari FSF **> 0.30 Mpa**, Kemudian **"CLOSE"** Exhaust Valve Catridge Filter.

6.1.6. **"START"** Primary RO HP Pump setelah itu naikkan frekuensi ke 10 Hz. Jika tekanan inlet Catridge Filter tinggi naikkan frekuensi ke 20 Hz.

6.1.7. Amati tekanan inlet Catridge filter jika di atas 0.35 Mpa, naikkan frekuensi HP Pump secara bertahap sambil dimonitor tekanan inlet Catridge Filter.

6.1.8. Jika tekanannya lebih rendah dari 0.35 Mpa maka naikkan frekuensi Chemical Raw Water Pump Secara bertahap.

6.1.9. Pada tekanan inlet Membrane RO **0.8 Mpa**, **"CLOSE"** RO Exhaust Valve.

6.1.10. Naikkan frekuensi HP Pump ke 30 Hz, jika tekanan Concentrate Membran 2.0 Mpa **"CLOSE"** RO CONCENTRATE Water Drain Valve. (frekuensi >30 Hz RO CONCENTRATE Water Drain Valve auto **"CLOSE"**).

6.1.11. Naikkan frekuensi HP Pump Secara perlahan hingga 45 Hz dan tekanan inlet membrane RO 3.5 Mpa, **"CLOSE"** RO Treatwater Drain Valve.

6.1.12. Naikkan frekuensi ke 50 Hz dan informasikan ke operator lokal untuk menyesuaikan tekanan inlet Catridge Filter menjadi 0.35 - 0.40 Mpa.

6.1.13. Running pada 50 Hz dengan operasi berikut :

6.1.13.1. Inlet flow Primary RO 90 m^3/h

6.1.13.2. Product Primary RO 23-25 m^3/h

6.1.13.3. Concentrate 67 m^3/h (Rejected 60%)

6.1.13.4. Inlet Pressure Membrane minimal 4.0 MPa

6.1.13.5. Product conductivity < 1000 µs/cm

6.1.13.6. ORP < 200 mv

6.1.13.7. Ampere HP Pump RO < 170 A

6.1.13.8. Temperatur HP Pump <55 ^0C

6.1.13.9. Noise <105 dB

6.1.14. Primary RO **"RUN"**

6.2. STOP Primary Reverse Osmosis

6.2.1. Level Raw Water Tank (max. 13.7 m).

6.2.2. Turunkan frekuensi Primary RO HP Pump secara bertahap ke 50 Hz.

6.2.3. Amati tekanan inlet Catridge Filter di lokal, jika tekanannya lebih dari 0.35 MPa maka Turunkan frekuensi Chemical Raw Water Pump.

6.2.4. Selelah itu turunkan ke 40 Hz amati kembali tekanan Inlet Catridge Filter.

6.2.5. Setelah itu diturunkan ke 30 Hz amati kembali Tekanan Inlet Catridge Filter, kemudian turunkan ke 20 Hz, dan 10 Hz.

6.2.6. Turunkan frekuensi HP Pump ke 0 Hz, kemudian **"STOP"** Primary RO HP Pump.

6.2.7. **"OPEN"** RO Exhaust Valve, **"OPEN"** RO Concentrate Water Drain Valve, **"OPEN"** RO Treatwater Drain Valve.

6.2.8. **"STOP"** Chemical Raw Water Pump, **"STOP"** Semua Chemical Dosing Pump.

6.2.9. Setelah RO HP Pump **"STOP"** maka dilakukan flushing pada Primary RO dengan cara :

6.2.9.1. **"OPEN"** RO Rinsing Valve.

6.2.9.2. **"CLOSE"** HP Pump Inlet Valve.

6.2.9.3. **"START"** Flushing Pump (Flushing selama 10 - 15 Menit)

6.2.9.4. Setelah Flushing, **"STOP"** Flushing Pump, **"CLOSE"** RO Rinsing Valve dan **"OPEN"** HP Pump Inlet Valve.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM